⚖️ حل التناسب باستخدام الضرب التبادلي

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

كيف نوجد القيمة المجهولة في التناسب؟

التناسب هو تساوي نسبتين. عندما يكون أحد الأعداد مجهولاً، نستخدم **الضرب التبادلي** (Cross Multiplication) لإيجاد قيمته بسهولة. هذه الطريقة أساسية في حل مسائل الحياة اليومية!

أولاً: ما هو التناسب؟

التعريف: التناسب هو تساوي نسبتين أو كسرين.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

حيث a, b, c, d أعداد، و $b \neq 0, d \neq 0$

مثال على التناسب

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

لأن $4 \times 3 = 6 \times 2$ ✓ $= 12$

تناسب صحيح

$$1/2 = 3/6$$

✓ $6 = 3 \times 2 = 6 \times 1$

ليس تناسباً

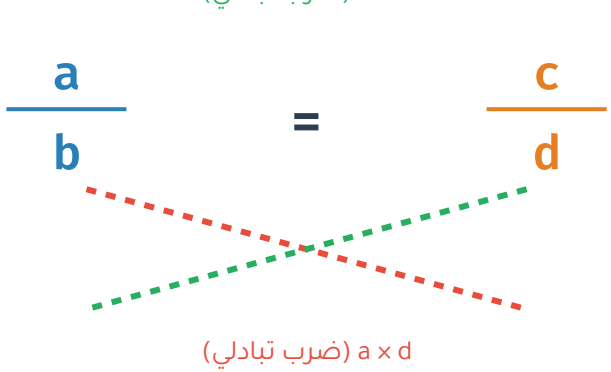
$$2/5 \neq 3/7$$

✗ $15 = 3 \times 5 \neq 14 = 7 \times 2$

ثانياً: الضرب التبادلي (Cross Multiplication)

القاعدة الذهبية: إذا كان $a/b = c/d$، فإن $a \times d = b \times c$

كيف يعمل الضرب التبادلي؟



طريقة سهلة للحفظ:

تخيل حرف **X** كبير يربط البسط الأول بالمقام الثاني، والمقام الأول بالبسط الثاني!

- **الضرب القطري الأول:** بسط الكسر الأول × مقام الكسر الثاني
- **الضرب القطري الثاني:** مقام الكسر الأول × بسط الكسر الثاني
- **النتيجة:** الضربان متساويان!

ثالثاً: خطوات حل التناسب

الخطوات الأربع:

1. **اكتب التناسب** على صورة كسرين متساويين.
2. **طبّق الضرب التبادلي:** اضرب بسط الأول في مقام الثاني، ومقام الأول في بسط الثاني.
3. **كوّن معادلة** بسيطة من الناتجين.
4. **حل المعادلة** لإيجاد القيمة المجهولة.

الصيغة العامة:

إذا كان $a/b = c/x$، فإن $x = (b \times c) / a$

رابعاً: أمثلة محلولة خطوة بخطوة

مثال 1: إيجاد قيمة مجهولة بسيطة

$x/9 = 2/3$

1 طبّق الضرب التبادلي

$$2 \times 9 = 3 \times x$$

2 احسب

$$18 = 3x$$

3 حل المعادلة (اقسم الطرفين على 3)

$$x = 18 \div 3 = 6$$

✅ $x = 6$

التحقق: $2/3 = 6/9$ ✓ (كلاهما يساوي 0.666...)

مثال 2: مجهول في البسط

x/5 = 12/20

1 الضرب التبادلي

$$x \times 20 = 5 \times 12$$

2 احسب

$$20x = 60$$

3 حل المعادلة

$$x = 60 \div 20 = 3$$

✅ x = 3

مثال 3: مجهول في المقام

$x/12 = 4/7$

1 الضرب التبادلي

$$4 \times x = 7 \times 12$$

2 احسب

$$4x = 84$$

3 حل المعادلة

$$x = 84 \div 4 = 21$$

✅ $x = 21$

مثال 4: أعداد عشرية

$x/8 = 0.5/2$

1 الضرب التبادلي

$$0.5 \times 8 = 2 \times x$$

2 احسب

$$4 = 2x$$

3 حل المعادلة

$$x = 4 \div 2 = 2$$

✅ $x = 2$

مثال 5: كسور معقدة

16/(x+1) = 3/8

1 الضرب التبادلي

$$3 \times 16 = 8 \times (x + 1)$$

2 احسب

$$48 = 8(x + 1)$$

3 اقسم الطرفين على 8

$$6 = x + 1$$

4 اطرح 1 من الطرفين

$$x = 5$$

✅ x = 5

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🍴 مثال 6: وصفة الطبخ

المسألة: وصفة كعك تحتاج إلى 2 كوب دقيق لكل 3 بيضات. إذا أردت استخدام 9 بيضات، فكم كوب دقيق تحتاج؟

1 اكتب التناسب

$$2/3 = x/9$$

(دقيق/بيض = دقيق/بيض)

2 الضرب التبادلي

$$2 \times 9 = 3 \times x$$

$$18 = 3x$$

3 حل المعادلة

$$x = 18 \div 3 = 6$$

✅ **تحتاج إلى 6 أكواب دقيق**

مثال 7: مقياس الرسم (الخريطة)

المسألة: على خريطة، 2 سم تمثل 50 كم في الواقع. إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 7 سم، فما المسافة الحقيقية؟

1 اكتب التناسب

$$2/50 = 7/x$$

(سم على الخريطة / كم في الواقع)

2 الضرب التبادلي

$$2 \times x = 50 \times 7$$

$$2x = 350$$

3 حل المعادلة

$$x = 350 \div 2 = 175$$

✅ **المسافة الحقيقية = 175 كم**

مثال 8: السرعة والمسافة

المسألة: سيارة تقطع 120 كم في ساعتين. كم كم تقطع في 5 ساعات بنفس السرعة؟

1 اكتب التناسب

$$120/2 = x/5$$

(كم / ساعة = كم / ساعة)

2 الضرب التبادلي

$$120 \times 5 = 2 \times x$$

$$600 = 2x$$

3 حل المعادلة

$$x = 600 \div 2 = 300$$

✅ **المسافة = 300 كم**

مثال 9: السعر والكمية

المسألة: إذا كان سعر 4 أقلام 12 ريالاً، فما سعر 10 أقلام بنفس السعر؟

1 اكتب التناسب

$$4/12 = 10/x$$

(عدد الأقلام / السعر بالريال)

2 الضرب التبادلي

$$4 \times x = 12 \times 10$$

$$4x = 120$$

3 حل المعادلة

$$x = 120 \div 4 = 30$$

✅ **سعر 10 أقلام = 30 ريالاً**

٪ مثال 10: النسبة المئوية

المسألة: إذا كان 25% من عدد يساوي 15، فما العدد؟

1 اكتب التناسب

$$25/100 = 15/x$$

(النسبة المئوية / 100 = الجزء / الكل)

2 الضرب التبادلي

$$25 \times x = 100 \times 15$$

$$25x = 1500$$

3 حل المعادلة

$$x = 1500 \div 25 = 60$$

✅ **العدد = 60**

✓✓ سادساً: التحقق من صحة الحل

قاعدة التحقق: بعد إيجاد قيمة المجهول، عوّض بها في التناسب الأصلي وتأكد أن الضرب التبادلي يعطي نفس الناتج.

مثال 11: التحقق من الحل

المسألة: تحقق من أن x = 6 صحيح في التناسب 2/3 = x/9

1 عوّض عن x بـ 6

$$2/3 = 6/9$$

2 طبّق الضرب التبادلي

$$2 \times 9 = 18$$

$$3 \times 6 = 18$$

3 قارن الناتجين

✓ 18 = 18

✅ **الحل صحيح! لأن الضرب التبادلي يعطي نفس الناتج.**

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الضرب في نفس الاتجاه (بسط × بسط)

الضرب التبادلي يعني **بسط × مقام** وليس بسط × بسط!

✅ **صحيح:** $2/3 = x/9 \Rightarrow 2 \times 9 = 3 \times x$

❌ **خاطئ:** $2/3 = x/9 \Rightarrow 2 \times x = 3 \times 9$

خطأ 2: نسيان كتابة وحدات القياس

في المسائل الحياتية، تأكد من أن **الوحدات متوافقة** في كلا طرفي التناسب.

✅ **صحيح:** $2 \text{ سم} / 50 \text{ كم} = 7 \text{ سم} / x \text{ كم}$

❌ **خاطئ:** $2 \text{ سم} / 50 \text{ كم} = 7 \text{ م} / x \text{ كم}$ (وحدات مختلفة!)

خطأ 3: القسمة على صفر

لا يمكن أن يكون المقام صفراً في التناسب!

خطأ 4: عدم التبسيط قبل الضرب

يمكنك تبسيط الكسور أولاً لتسهيل الحسابات.

مثال: 4/8 = x/16 ← بسّط 4/8 إلى 1/2 أولاً ← 1/2 = 8 = x ← x/16

🏁 ملخص الدرس

التناسب: تساوي نسبتين ($a/b = c/d$).

الضرب التبادلي: $a \times d = b \times c$.

الخطوات: اكتب التناسب ➔ ضرب تبادلي ➔ كوّن معادلة ➔ حل المعادلة.

التحقق: عوّض بالحل في التناسب الأصلي وتأكد من صحة الضرب التبادلي.

التطبيقات: وصفات الطبخ، الخرائط، السرعة، الأسعار، النسب المئوية.

تنبيه: تأكد من توافق الوحدات في كلا طرفي التناسب.

تنبيه: لا تقسم على صفر!